

中华人民共和国国家标准

GB/T 37600.1—2018

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 1 部分：描述方法

National central product classification—Product category core metadata—
Part 1: Description rules

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 2

5 产品类别核心元数据属性 2

6 统一建模语言描述 3

7 字典描述 4

8 核心元数据的扩展原则 4

前 言

GB/T 37600《全国主要产品分类 产品类别核心元数据》计划分为以下部分：

- 第1部分：描述方法；
- 第2部分：锻件；
- 第3部分：照明产品；
- 第4部分：公共游乐场的游乐设施；
- 第5部分：乐器；
- 第6部分：钟表；
- 第7部分：体育用品；
- 第8部分：LED电视；
- 第9部分：车载导航终端；
- 第10部分：传感器；
- 第11部分：磁卡与集成电路卡；
- 第12部分：眼镜；
- 第13部分：服装。

本部分为 GB/T 37600 的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本部分主要起草单位：中国标准化研究院、国家应用软件产品质量监督检验中心、广州盟标质量检测技术有限公司、福建省标准化研究院、石狮博畅服饰有限公司、晋江成昌鞋业有限公司、中国计量大学。

本部分主要起草人：孙文峰、周悦、李武贤、张熙物、单小道、张艳琦、庄辉煌、茅海军。

全国主要产品分类 产品类别核心元数据

第 1 部分:描述方法

1 范围

GB/T 37600 的本部分给出了基于 GB/T 7635 的产品类别核心元数据的基本原则和描述指南。
本部分适用于基于 GB/T 7635 的产品类别核心元数据的描述和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7635—2002(所有部分) 全国主要产品分类与代码

GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集

GB/T 28174.1—2011 统一建模语言(UML) 第 1 部分:基础结构

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.16]

3.2

产品类别核心元数据 core metadata for product category

描述产品类别属性的基础性、通用性元数据元素和元数据实体。

注:产品类别核心元数据主要侧重于产品在制造完成后本身具有的属性。产品在不同领域的应用中产生的各种属性通过制定扩展元数据进行表示。

3.3

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注 1:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注 2:与 UML 术语中的属性同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.6]

3.4

元数据实体

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1:可以包括一个或一个以上的元数据实体。

注 2:与 UML 术语中的类同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.7]

4 概述

GB/T 7635—2002(所有部分)中规定了全国主要产品的大部类、部类、大类、中类、小类和细类。其产品类别核心元数据应按照本部分中给出的原则和指南进行规定,并作为本标准的其他部分。

GB/T 7635—2002(所有部分)及产品类别核心元数据系列标准的用户可在实际应用中提出产品类别的扩展元数据,并制定产品的唯一标识方案。产品的唯一标识、GB/T 7635 中规定的产品分类代码,产品类别核心元数据以及用户制定的产品类别扩展元数据应相互配合使用,形成一套完整的产品数据字典。

本标准规定的产品类别核心元数据由元数据实体和元数据元素构成。元数据主要体现为元数据实体,而元数据实体由其他元数据实体和元数据元素组成。元数据实体和元数据元素之间的关系如图 1 所示。

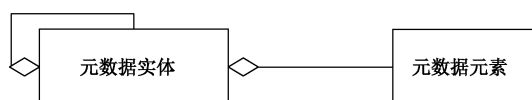


图 1 产品类别核心元数据的组成结构

可采用字典描述和统一建模语言描述等规范的方式定义和描述产品类别核心元数据。

5 产品类别核心元数据属性

5.1 标识符

产品类别核心元数据的标识符应采用两段式的标识。其中,第一段共三位数字,为本标准部分的标识,例如“002”表示第二部分;第二段表示该部分内元数据的标识,采用数字加“.”符号(即 GB 18030—2005 中规定的字符编码为二进制“00101110”的符号)的形式表示层级关系;第一段和第二段之间也用同样的“.”符号连接。

在各个部分中,可通过在标准的条款中进行明确的申明,将第一段省略。在应用中应根据标准的部分代号,补充标识码的第一段。

5.2 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的中文名称。

5.3 英文名称

赋予元数据元素或元数据实体的英文名称。英文名称以牛津英语词典的英文拼写为准。

5.4 标记

元数据元素或元数据实体的英文标记名称应遵守如下规则:

- 标记不应包括空格、破折号、下划线或分隔符等;
- 元数据实体标记应采用 UCC(Upper Camel Case)命名方式,即每个英文单词的首字母均大写,其他字母均为小写,并把这些单词组合起来;元数据元素标记应采用 LCC(Lower Camel Case)命名方式,即除第一个英文单词外,每个单词的首字母大写,并把这些单词组合起来。

5.5 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释。

5.6 数据类型

对元数据元素的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,包括文本型、数值型、数字字符型、日期型、布尔型等。

注:本标准中元数据实体的数据类型为复合型。

5.7 值域

元数据元素的值域为其所允许值的集合。元数据实体的值域隐含在其包含的元数据元素中,故在字典中不表达。

5.8 约束/条件

元数据元素或元数据实体的一个说明符,说明一个元数据元素或元数据实体在元数据中是始终选用还是有时选用。该说明符分别为:

- a) M:必选,表示该元数据元素或元数据实体是必备的。
- b) C:条件必选,表示该元数据元素或元数据实体在满足约束条件中所定义的条件时是必备的,条件必选用于以下三种可能性之一:
 - 当在多个选项中进行选择时,至少有一个选项为必选;
 - 当一个元数据元素已经使用时,选用另一个元数据实体或元数据元素;
 - 当一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用另一个元数据元素。
- c) O:可选,表示该元数据元素或元数据实体根据实际应用是可选的。

注:“M”是“Mandatory”的缩写,表示必选;“C”是“Conditional”的缩写,表示条件必选;“O”是“Optional”的缩写,表示可选。

5.9 最大出现次数

元数据元素或元数据实体在实际使用时可能重复出现的最大次数。只出现一次用“1”表示,不固定次数的重复出现用“N”表示,允许不为1的固定出现次数,并用相应的数字(即“2”“3”…)表示。

5.10 备注

关于元数据的其他方面的说明,例如某些数值型元数据元素的计量单位。如果本标准的其他部分给出的所有元数据的备注均为空,则可在标准文本中省略备注的属性。

6 统一建模语言描述

采用统一建模语言来描述元数据实体和元数据元素之间的关系。

在统一建模语言的图示中,用类的概念表示元数据实体,用类的属性的概念表示元数据元素,用类的属性的多重性以及类间关系的基数来表示第5章规定的“约束/条件”属性和“最大出现次数”属性。

产品类别核心元数据描述使用的符号及有关内容应遵守 GB/T 28174.1—2011 的相关规定,本部分规定使用的符号如图2所示。

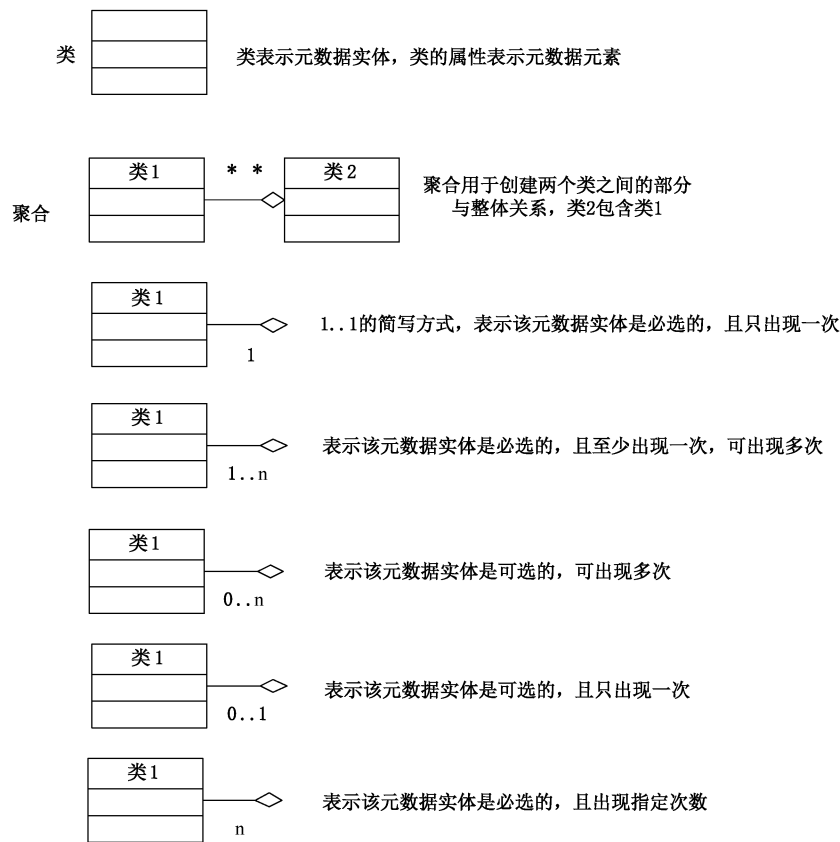


图 2 统一建模语言符号及说明

7 字典描述

数据字典对每个元数据元素和元数据实体的标识符、中文名称、英文名称、标记、定义、数据类型、值域、约束/条件、最大出现次数和备注 10 个属性进行完整说明。

采用字典描述时，应先列出上级元数据实体，再列出该元数据实体包含的元数据元素和其他元数据实体。元数据实体的数据类型为“复合型”，元数据实体的“值域”为空。如果元数据实体未被其他元数据实体包含，则其“约束/条件”和“最大出现次数”为空。同一元数据元素或元数据实体如果被多个其他元数据实体包含，则应分别列出，然而其“标识符”“中文名称”“英文名称”“标记”和“定义”应保持一致。

采用字典描述时，可采用表格形式或者文字形式中的一种，不应同时作为标准规范性内容采用两种形式重复描述。

8 核心元数据的扩展原则

在产品类别核心元数据的应用中，可进一步生成扩展元数据，以更详细地描述产品。扩展元数据应采用如下原则：

- a) 在能满足产品描述的需求时，应优先使用核心元数据或已有的扩展元数据，而不必扩展新的元数据；

- b) 应从产品的本身的属性出发扩展元数据,而不必提出产品相关信息系统所需的特定元数据;
 - c) 扩展元数据时,应采用包含元数据实体和元数据元素数量较少的组合或派生方案;
 - d) 扩展元数据中包含的元数据元素的取值应符合相关标准的要求。
-